EXERCICE 1

Calculer les limites suivantes en donnant quelques détails :

a) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^3 + \frac{1}{2}\sqrt{n}.$

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 - 12n + 7.$

c) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1}(n^2 - 2n + 3)$

d) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{4n^5 - 7n + 8}{-2n^5 + 3n^4 - 1}.$

e) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{4 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{2^n - 7}.$

f) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{4^n - 2^n}{5^n + 3 \times 4^n}.$